Traceurs osseux

Chapitre transversal A — biphosphonates technétiés (MDP, HMDP, DPD, EDTMP) et ^{18}F-fluorure de sodium

À RETENIR

- Biphosphonates = analogues du pyrophosphate : la liaison **P-O-P** est remplacée par une liaison **P-C-P** résistante à l'hydrolyse par les phosphatases.
- Fixation par **adsorption sur les cristaux d'hydroxyapatite** (± collagène immature, ± internalisation cellulaire), au prorata du **débit sanguin local** et de l'**activité ostéoblastique**.
- Fixation osseuse : MDP **30 %** · HMDP **50 %** · DPD **50 %** · EDTMP **65 %**.
- Activité : **8–10 MBq/kg** (≈ **600 MBq** pour 66 kg ; 555–700 MBq, 15–20 mCi) ; enfant **8 MBq/kg** (tables EANM).
- 3 temps : vasculaire (bolus, concomitant à l'injection) · tissulaire (**1–10 min**) · osseux tardif (**2–4 h**).
- BEHR parallèle, 140 keV, fenêtre **20 %** ; sténopé (pinhole) chez l'enfant (indispensable pour la hanche : Legg-Perthes-Calvé).
- À 4 h : **60 %** sur l'os, **34 %** dans les urines, **6 %** dans le sang ; organe critique = **vessie** → hydratation **1,5–2,5 L** sur 6 h et mictions fréquentes.
- Dose efficace : **6 µSv/MBq** → **3–5 mSv** ; + **1,5–2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose.
- Pièges : Tc libre (thyroïde, salivaires, estomac), extravasation, **flare** post-chimiothérapie, **super bone scan** (reins invisibles), lésions lytiques (myélome), faible spécificité (infection ≈ 35 %).
- Grande force : **précocité** (24–48 h) et **VPN** excellente (SO normale aux 3 temps élimine ostéomyélite, ostéome ostéoïde, algodystrophie).
- ^{18}F-NaF : échange OH^- → F^- (fluoroapatite), extraction au 1er passage ≈ **100 %**, captation osseuse **2 ×** la SO ; **4 MBq/kg** (2–5) ; acquisition à **60 min** ; **6 mSv** pour 250 MBq ; meilleures Se, Sp, résolution, quantification.

Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai
^{99m}Tc-MDP (méthylène diphosphonate)	Adsorption sur l'hydroxyapatite ; FO 30 %	Scintigraphie osseuse	**8–10 MBq/kg** (≈ 600 MBq)	3 temps ; tardif **2–4 h**
^{99m}Tc-HMDP (oxidronate)	Idem ; FO 50 %	SO ; DIPO de l'ostéome ostéoïde		
^{99m}Tc-DPD	Idem ; FO 50 %	SO		
^{99m}Tc-EDTMP	Idem ; FO 65 %	SO		
^{18}F-NaF	Échange OH^-/F^- → fluoroapatite	Métastases osseuses (TEP)	**4 MBq/kg** (2–5)	**60 min** (30 min–4 h)

I. Les biphosphonates technétiés

^{99m}Tc-biphosphonates (MDP, HMDP, DPD, EDTMP)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc (^{99}Mo → ^{99m}Tc par β^-, T½ 66 h) ; transition isomérique → ^{99}Tc ; T½ **6,02 h** ; γ **140 keV**.
Production / marquage / CQ	Lyophilisat stérile et apyrogène prêt au marquage. Conservation avant marquage : 4–8 °C (Ostéocis, Technescan HDP) ou température ambiante (Teceos) jusqu'à péremption ; après marquage : stable **8 h** à 4–8 °C (Ostéocis, Technescan) ou à température ambiante (Teceos). Traceurs osseux et DTPA : **jamais à l'air ambiant** (s'oxydent). CQ : chimique (CCM : pH, PRC, PC) ; physique (identification du RN, activité, PRN) ; galénique (clarté, aspect) ; biologique (stérilité, endotoxines).

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Analogues du pyrophosphate (P-O-P → P-C-P) ; grande affinité pour l'os, clairance plasmatique élevée et rapide, forte clairance urinaire. 3 théories : **phase minérale** (adsorption à la surface des cristaux d'hydroxyapatite), **phase organique** (collagène immature), **fixation cellulaire** après internalisation (ostéoclastes, ostéoblastes). Fixation au prorata de la vascularisation et de l'activité ostéoblastique ; dépend du débit sanguin local, de la perméabilité capillaire, de la barrière ostéoblastique. Marqueurs de l'ostéogenèse et de la minéralisation : l'activité ostéogénique réactionnelle précède les anomalies morphologiques.
Indications	**Oncologie** : métastases osseuses des cancers ostéophiles (prostate, sein, poumon, thyroïde, rein ; examen de choix), tumeurs primitives (ostéosarcome, Ewing, chondrosarcome : cartographie, extension, suivi — pas en 1re intention), hémopathies (myélome : peu fiable ; LNH ; Hodgkin si signes d'appel), neuroblastome. **Tumeurs bénignes** : ostéome ostéoïde, ostéoblastome, ostéochondrome, tumeur à cellules géantes, fibrome non ossifiant, dysplasie fibreuse, angiome, granulome éosinophile. **Métabolique** : hyperparathyroïdie, ostéodystrophie rénale, ostéomalacie, hyperthyroïdie, acromégalie, Paget. **Infection / inflammation** : ostéite, ostéomyélite, spondylodiscite, arthrite septique, sacro-iliite, descellement septique, SPA, PR, SAPHO. **Autres** : ostéonécrose aseptique, Legg-Perthes-Calvé, algodystrophie, ostéoarthropathie hypertrophiante, fracture de contrainte, shin splint, pied de Charcot, PTH douloureuse, ostéome para-articulaire, hypercondylie, Silverman. **Préthérapeutique** : DIPO de l'ostéome ostéoïde, avant radiosynoviorthèse, avant RIV osseuse.
Activité adulte	**8 à 10 MBq/kg** soit ≈ **600 MBq** chez un adulte de 66 kg ; entre **555 et 700 MBq (15 à 20 mCi)** ; adaptable (maigreur, obésité, IR) en jouant sur la vitesse de balayage et le délai. DIPO : **8 MBq/kg**.
Activité enfant	Pondérée au poids (tables de l'EANM), en général **8 MBq/kg**.
Délai injection–acquisition	Vasculaire : au moment de l'injection (bolus) ; tissulaire : **1–10 min** (os-02) / 5–10 min (os-12) / 5 min (inf-01) ; tardif osseux : **2 à 4 h** (« 2 à 3 h » dans une fiche), plus tardif si IR, troubles mictionnels ou métaboliques. DIPO : injection **3 à 7 h** avant l'intervention.
Collimateur / fenêtre	BEHR à trous parallèles (parallèle grand champ) ; sténopé (pinhole) chez l'enfant ; pic 140 keV, fenêtre **20 %** (réglage 15–20 % ; mémo ± 10 %).
Biodistribution normale	À 4 h : **60 %** fixés sur l'os, **34 %** éliminés dans les urines, **6 %** dans la circulation ; clairance plasmatique biexponentielle. SO normale : homogène, symétrique ; tissus mous, reins et vessie visibles. Enfant : fixation bilatérale et symétrique des cartilages de conjugaison. Hors squelette : pas d'accumulation sauf urines ou calcifications des tissus mous.
Élimination	Urinaire (forte clairance urinaire ; 34 % à 4 h).
Organe critique et dose efficace	Vessie et région périvésicale (organes génitaux) : irradiation ↓ par l'hydratation. **6 µSv/MBq → 3 à 5 mSv** (planaire) ; ± **1,5 à 2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose.
Préparation	Information ; pas à jeun ; médicaments habituels autorisés (os-02) — mais arrêt des traitements susceptibles d'interférer (chimiothérapie, radiothérapie, biphosphonates…) selon prostate-01. Hydratation **1,5–2,5 L** durant les **6 h** suivant l'injection avec mictions fréquentes (↑ S/BDF, ↓ irradiation vésicale) ; vidange vésicale juste avant l'acquisition ; boire et uriner après l'examen. Injection au bras controlatéral (sein ; algodystrophie : bolus controlatéral). Infection : vérifier une antibiothérapie (faux négatif possible).
Contre-indications / allaitement	Grossesse : β-hCG sérique systématique chez la femme en âge de procréer. Allaitement : interruption **24 h**, lait tiré et jeté ; « grossesse et allaitement » listés comme CI dans d'autres fiches (os-12, inf-01).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Mauvais marquage (Tc libre) → thyroïde, glandes salivaires, estomac ; extravasation, injection artérielle ; **flare phenomenon** (aggravation apparente après chimiothérapie = pas une progression ; décrit « chez des patients ayant eu une chimiothérapie moins de 15 j avant la SO » **[à vérifier]** *à vérifier : flare classiquement observé ≈ 2 semaines à 3 mois après le début du traitement ; résolution sur la SO de contrôle à ≈ 6 mois*) ; **super bone scan** ; hyperfixation unique isolée (non spécifique) ; lésions lytiques à faible réaction ostéoblastique (myélome, ≈ 2 % de métastases hypofixantes) ; interférences médicamenteuses (corticoïdes au long cours, AINS, chimiothérapie, radiothérapie, biphosphonates, dénosumab, facteurs de croissance). Faible spécificité (infection : Sp ≈ **35 %** ; ne distingue pas infection/inflammation ni descellement septique/aseptique → ^{67}Ga, PN marqués) ; spécificité améliorée par la SPECT/CT. Antibiothérapie : faux négatif possible (inf-01) — mais « l'ATB n'altère pas le rendement » dans l'ostéomyélite de l'enfant (os-14).

Rubrique	Contenu
Intérêts	Précocité de détection (24–48 h ; avant les anomalies morphologiques) ; sensibilité élevée (90–100 %) ; exploration du corps entier pour un coût dosimétrique favorable ; matériel prothétique non gênant ; excellente VPN si strictement négative aux 3 temps ; tolérance, accessibilité. Autres traceurs cités dans la fiche : « ^{89}Sm » **[à vérifier]** *à vérifier : ^{89}Sr ou ^{153}Sm*, ^{18}F.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Algodystrophie*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

Les quatre biphosphonates

Molécule	Nom	Fixation osseuse (« FO »)	Spécialité citée
MDP	Méthylène diphosphonate	**30 %**	—
HMDP (HDP)	Hydroxyméthylène diphosphonate (oxidronate)	**50 %**	Technescan HDP
DPD	2,3-dicarboxypropane-1,1-diphosphonate	**50 %**	—
EDTMP	Éthylène diamine tétraméthylène phosphonate	**65 %**	— (^{153}Sm-EDTMP en RIV)

> **Moyen mnémotechnique** — « **M**-**H**-**D**-**E** = 30-50-50-65 » ; seul l'**E**DTMP dépasse la moitié, le MDP fixe le moins.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

Les trois temps de la scintigraphie osseuse

Temps	Moment	Information
Vasculaire (angioscintigraphie)	Dynamique au moment de l'injection IV en bolus	Hyperhémie (flash vasculaire) ; garde tout son intérêt dans l'algodystrophie
Tissulaire (précoce)	**1–10 min** (5–10 min ; 5 min)	reflète l'hyperhémie tissulaire et des parties molles (« blood pool ») réf.
Osseux (tardif)	**2–4 h**	Activité ostéoblastique ; corps entier ± statiques, TEMP/TDM

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Algodystrophie*, *Atteintes orthopédiques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

Apport et aspects selon l'indication

Indication	Apport / aspect typique	Pièges et performances
Métastases osseuses	Examen de choix ; néovascularisation + néoformation osseuse → hyperfixations multiples ; les modifications métaboliques précèdent radiologie et clinique. Cancer connu : bilan d'extension, douleurs, évaluation thérapeutique, marqueur ↑, guidage de biopsie, pronostic (atteinte axiale ou du bassin). Cancer inconnu : sujet âgé douloureux, image radiologique + marqueur ↑, > 50 ans avec PSA ≥ 10 ng/mL	≈ 2 % hypofixantes (myélome +++) ; hyperfixation unique isolée = non spécifique ; flare
Prostate	Bilan initial si risque intermédiaire/élevé (d'Amico) ; facteurs prédictifs : **PSA ≥ 20 ng/mL**, **Gleason ≥ 7** (prostate-01 ; « PSA > 20 et Gleason > 7 » dans add-20) ; patient symptomatique ; récidive biologique (nadir + 2 ng ; > 0,2 ng après chirurgie ; TD ≤ 8 mois) ; évaluation ; avant RIV	Super bone scan fréquent (prostate +++)
Sein	T3, T4 ou N1 (quel que soit le T) ; douleurs osseuses ; suivi des métastases ; ↑ CA 15-3 ; avant RIV	SPECT/CT ↑ Se et Sp (lésions lytiques ; « à vérifier » noté dans les notes)
Neuroblastome	Bilan initial et surveillance des métastases osseuses ; si MIBG ⊖ (NB non sécrétants)	Se > MIBG pour l'os (si primitif en place +++)

Indication	Apport / aspect typique	Pièges et performances
Sarcomes	Ostéosarcome : hypervascularisation, hyperfixation tardive hétérogène, hypofixation centrale = nécrose ; Ewing : idem mais moins intense, mal limitée ; chondrosarcome : flash vasculaire diffus près des articulations, hyperfixation nette au temps tardif	L'hyperfixation reflète aussi la réaction de l'os sain adjacent
Myélome	Lésions lytiques + faible réaction ostéoblastique ; aspect variable (normal → super scan)	Peu fiable ; fixations extra-osseuses (poumon, myocarde, estomac, foie, rate : hypercalcémie, amylose, contiguïté)
Super bone scan	Hyperfixation diffuse du squelette ; reins non ou très faiblement visibles ; fixation des parties molles ↓	Métastatique (prostate +++) : hypofixation relative des pieds, mains, tibias, radius ; métabolique (hyperparathyroïdie, ostéomalacie) : régulier et symétrique, voûte + mandibule, jonctions chondrocostales « en chapelet », sternum « en cravate »
Ostéome ostéoïde	Nidus hypervascularisé → spot très net, parfois « double halo » ; positif aux 3 temps ; cartographie et pré-DIPO	Se ↑↑ ; **VPN 100 %** (SO normale élimine le diagnostic)
Dysplasie fibreuse ; granulome éosinophile	Cartographie des lésions (SPECT/CT +++) ; granulome : hypofixation entourée d'une couronne d'hyperfixation au temps tardif	Dysplasie non fixante dans **10 %** (SO normale n'élimine pas) ; hyperfixation hétérogène non spécifique
Algodystrophie	3 temps, bolus controlatéral ; sévérité, extension, poussée méconnue, objectivation (médicolégal) ; seule indication où le temps vasculaire garde un intérêt majeur (hyperhémie)	SO normale élimine le diagnostic ; forme froide (hypofixation tardive) ; hanche : DD difficile avec l'ostéonécrose, coxopathie évoluée
Ostéonécrose aseptique	3 temps → classification de Gottschalk ; diagnostic + pronostic	IRM = référence, plus sensible ; hypofixation supéro-externe (souvent entourée d'hyperfixation) = grande valeur ; formes anciennes non évolutives : plus d'hyperfixation
Ostéoarthropathie hypertrophiante (Pierre Marie et Foix)	Hyperfixation linéaire corticale des os longs (métaphyso-diaphysaire distale > proximale, épiphyses respectées : « rails de chemin de fer ») + péri-articulaire + hippocratisme digital	Régresse dès le 1er mois d'un traitement efficace (radiographie inchangée)
Arthrose ; arthrites	Arthrose : indication rare, TEMP/TDM pour localiser ; ostéophytes intenses lors de leur constitution. Arthrites (SPA, PR débutante, SAPHO) : réaction ostéogénique, ↑ perméabilité synoviale, protéines intra-articulaires liant le traceur	Hyperfixation modérée, marquée lors des poussées inflammatoires
Paget	3 temps ; suspicion, extension, cartographie, PAL ↑ isolées, suivi sous biphosphonates, rapport Paget / os sain	Sensibilité élevée, faible coût dosimétrique
Ostéomyélite aiguë	Positive dès **24 h**, 10–14 j avant la radiographie ; enfant : dès la 48e heure, hyperfixation métaphysaire souvent triangulaire, 60–80 % de SO ⊕ alors que la radio est ⊖	Se **87–95 %** ; VPN 100 % si ⊖ aux 3 temps ; hypofixation = gravité (abcès) ; enfant : Se et Sp > 90 %, pas d'indication dans le suivi (inertie)
Pied diabétique ; spondylodiscite ; sacro-iliite ; ostéomyélite chronique	Spondylodiscite : précède de 15 j la radiographie ; sacro-iliite : positive du 2e au 6e jour	Pied diabétique : Se ≈ 100 %, Sp ≈ 50 % (cellulite, périostite), foyers persistants plusieurs mois ; spondylodiscite et ostéomyélite chronique : sensibles, peu spécifiques, persistance après guérison
Prothèse, traumatologie	PTH douloureuse, fracture de fatigue / périostite, fracture par insuffisance, ostéome para-articulaire, hypercondylie (activité) ; oriente les prélèvements vers les zones les plus fixantes	Ne distingue pas descellement septique / aseptique
Pédiatrie	Examen le plus demandé ; boiterie fébrile, Legg-Perthes-Calvé (3 temps, pinhole indispensable, Se et Sp **95 %**), épiphysiolyse, infarctus drépanocytaire, enfants battus (Silverman), tumeurs	LPC : absence de visualisation du noyau épiphysaire sur les images tardives
Amylose cardiaque (^{99m}Tc-MDP)	—	Moins sensible que DPD/HMDP ; ne différencie pas AL et ATTR
RIV osseuse	SO (ou TEP NaF) de référence avant ^{223}Ra ; évaluation à 3 mois post-cure (± SPECT/CT)	—

Sources : *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Algodystrophie*, *Ostéonécrose aseptique*, *Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix*, *Arthrose*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Amylose cardiaque*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

DIPO de l'ostéome ostéoïde (^{99m}Tc-HMDP)

Paramètre	Valeur
Activité	**8 MBq/kg** IV
Délai	**3 à 7 h** avant l'intervention
Imagerie préopératoire	γ-caméra mono- ou multitête, collimateur BEHR (balayage corps entier)
Sonde	NaI(Tl) + collimateur + photomultiplicateur de **14 mm** de diamètre ; spectrométrie **140–511 keV** ; signal : coups/s + signal sonore

Sources : *Affections tumorales bénignes*

II. Le ^{18}F-fluorure de sodium (TEP)

^{18}F-NaF (fluorure de sodium)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F → ^{18}O (stable) par β^+ de **0,633 MeV**, puis 2 photons d'annihilation de 0,511 MeV à ≈ 180° ; T½ **109,8 min**.
Production / marquage / CQ	Cyclotron ; conservation à température ambiante (< 25 °C) dans le conditionnement d'origine ; CQ avant injection : solution limpide, incolore ou jaune pâle, sans particule visible.
Mécanisme de fixation	Échange des ions fluorure $^{18}F^-$ avec les ions hydroxyle OH^- à la surface de l'hydroxyapatite → **fluoroapatite** ; ≈ 50 % de l'activité injectée absorbée dans l'os ; extraction au 1er passage ≈ **100 %** ; captation osseuse **2 ×** supérieure aux biphosphonates technétiés ; pas de liaison aux protéines sériques ; clairance sanguine rapide (< 10 % dans le sang à 1 h) → meilleur S/BDF. Accumulation = vascularisation + remodelage osseux.
Indications	Mêmes indications que la SO avec de meilleures performances (Se ↑, Sp ↑, résolution, quantification) : métastases osseuses des cancers ostéophiles (stadification, surveillance ; 2e intention après TEP-FDG pour poumon et sein) ; prostate à risque élevé (« intermédiaire » barré dans les notes), contrôle de métastases connues, évaluation post-thérapeutique, réascension du PSA, avant RIV ; sein (Se × 2) ; neuroblastome ; infection ostéo-articulaire ; douleur dorsolombaire inexpliquée ; rhumatologie / pathologie bénigne (protocole 3 phases) ; ostéome ostéoïde (après la DIPO) ; référence avant ^{223}Ra. Cardiologie : fixation au site de rupture de plaque avec thrombus adhérent (large cœur nécrotique) dans le SCA.
Activité adulte	**4 MBq/kg** (2 à 5 MBq/kg), IV directe lente sur ≈ 1 min (add-02, add-22) ; **1,5 à 3,7 MBq/kg** IV (prostate-01).
Activité enfant	Adaptée au poids.
Délai injection–acquisition	Corps entier à **60 min** (30 min à 4 h) (add-02) ; **45 min** (précoce) et **90–120 min** (tardive, lésions de proximité) (prostate-01).
Biodistribution normale	Symétrique dans le squelette, plus intense dans le squelette axial et les régions péri-articulaires ; fixation physiologique intense des cartilages de conjugaison (enfant, adolescent) et autour des foyers de fracture.
Élimination	Urinaire : contamination possible (vider la vessie avant l'acquisition et après l'examen).
Organe critique et dose efficace	**6 mSv** pour 250 MBq chez l'adulte (vs 3–5 mSv pour la SO) (add-02, add-22) ; **3 à 6 mSv** (prostate-01).
Préparation	Pas de jeûne ; repos musculaire non obligatoire ; bonne hydratation ; vidange vésicale avant et après ; injection dans une perfusion de NaCl ou de G5 laissée en place ; éviction des traitements susceptibles d'interférer.
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; hypersensibilité à la substance active ou à un excipient.

Rubrique	Contenu
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Atténuation du 511 keV par les pièces métalliques et durcissement du faisceau X de la TDM ; mouvements ; extravasation ; contamination urinaire ; hyperfixations des tissus mous (myosite ossifiante, hématome calcifié, nécrose tissulaire ou tumorale) ; lésions lytiques et de petite taille (myélome, métastases rénales).

Sources : *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Affections tumorales bénignes*, *TEP en cardiologie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

Scintigraphie osseuse vs TEP au ^{18}F-NaF

Critère	SO aux biphosphonates-^{99m}Tc	TEP ^{18}F-NaF
Mécanisme	Adsorption sur l'hydroxyapatite	Échange OH^-/F^- → fluoroapatite
Captation osseuse	FO 30–65 % selon la molécule	≈ 50 % ; 2 × la SO ; extraction ≈ 100 %
Activité	8–10 MBq/kg	4 MBq/kg (2–5) ; 1,5–3,7 MBq/kg
Délai	2–4 h	45–60 min
Dose efficace	3–5 mSv (+ 1,5–2 mSv/champ TDM)	6 mSv / 250 MBq ; 3–6 mSv
Performances	Se ↑, Sp ↓	Se ↑, Sp ↑, résolution, quantification
Limites communes	Lésions lytiques pures (myélome), fixations des tissus mous, contamination urinaire	

Sources : *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle modification chimique distingue un biphosphonate du pyrophosphate ?	Liaison P-O-P remplacée par une liaison P-C-P résistante aux phosphatases.
2. Trois théories de fixation des biphosphonates ?	Adsorption sur l'hydroxyapatite (phase minérale), collagène immature (phase organique), internalisation cellulaire.
3. Fixation osseuse de MDP, HMDP, DPD, EDTMP ?	30 %, 50 %, 50 %, 65 %.
4. Activité adulte et enfant de la SO ?	8–10 MBq/kg (≈ 600 MBq) ; enfant 8 MBq/kg (EANM).
5. Devenir du traceur à 4 h ?	60 % sur l'os, 34 % dans les urines, 6 % dans le sang.
6. Organe critique et dose efficace de la SO ?	Vessie ; 6 µSv/MBq → 3–5 mSv (+ 1,5–2 mSv par champ de TDM low dose).
7. Comment reconnaître un super bone scan ?	Hyperfixation diffuse du squelette avec reins non ou à peine visibles et parties molles ↓.
8. Qu'est-ce que le flare phenomenon ?	Aggravation apparente des fixations après chimiothérapie, traduisant la réparation osseuse et non une progression.
9. Quelles indications ont une VPN de 100 % ?	Ostéome ostéoïde ; ostéomyélite aiguë si négative aux 3 temps ; algodystrophie (SO normale élimine).
10. Mécanisme et extraction du ^{18}F-NaF ?	Échange OH^-/F^- → fluoroapatite ; extraction au 1er passage ≈ 100 % ; captation 2 × la SO.
11. Activité, délai et dose du ^{18}F-NaF ?	4 MBq/kg (2–5) ; acquisition à 60 min (30 min–4 h) ; 6 mSv pour 250 MBq.
12. Paramètres de la DIPO de l'ostéome ostéoïde ?	^{99m}Tc-HMDP 8 MBq/kg, 3–7 h avant la chirurgie ; sonde NaI(Tl) 140–511 keV.